

6. Elektrostatická pásová struktura

- potenciál, kterým působí jádro na elektron je vyústěnou přes kmitů mřížky, tedy vynásobenem Dirac-Wallerovým faktorem ve Fourierově obrazu
- potenciál jádra je stíněn elektronem $\Rightarrow$ nutná selfkonzistence! výpočet v duchu Hartree-Focku
- $\Rightarrow$ v základním přiblížení efektivní výměnný-korelační potenciál, která nahrazuje elektron-elektron interakci
- $\Rightarrow$ předpoklad: známec $V(\vec{r})$ střední pole jádra a elektronů

6.1 Relativistické korekce Schrödingerovy rovnice

- vyjdeme z Diracovy rovnice ve tvaru Schrödingerovy rovnice.

$$(\epsilon - V) \Psi = c \vec{\alpha} \cdot \vec{p} \Psi + mc^2 \beta \Psi$$

kde Ψ je Diracovy bispinor, pro jehož komponenty platí:

$$(\epsilon - V - mc^2) \varphi = c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \chi \quad (1)$$

$$(\epsilon - V + mc^2) \chi = c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \varphi \quad (2)$$

- uvažujeme $\epsilon = mc^2 + E$, kde $E \ll mc^2$, zároveň $|V| \ll mc^2$ můžeme vyložit (2):

$$\chi = \frac{c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \varphi}{\epsilon - V + mc^2} = \frac{c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \varphi}{E - V + 2mc^2} \approx \left(1 - \frac{E - V}{2mc^2}\right) \frac{1}{2mc^2} c \vec{\sigma} \cdot \vec{p} \varphi$$

- a tedy celkově $(H' - E) \varphi = 0$, kde:

$$H' = V + \frac{1}{2m} (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) \left(1 + \frac{V - E}{2mc^2}\right) (\vec{\sigma} \cdot \vec{p})$$

$$\vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}$$

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) V = V (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) - i\hbar \vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} V$$

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{x})(\vec{\sigma} \cdot \vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y} + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{x} \times \vec{y})$$

$$2(\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) V (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) = V p^2 + p^2 V + \hbar^2 \nabla^2 V + 2\vec{\sigma} \cdot (\vec{p} \times \vec{p})$$

$$= \frac{p^2}{2m} + V + \frac{p^2}{2m} \frac{V - E}{mc^2} + \frac{V - E}{4mc^2} \frac{p^2}{2m} + \frac{\hbar \vec{\sigma} \cdot (\vec{p} \times \vec{p})}{4m^2 c^2} + \frac{\hbar^2 \nabla^2 V}{8m^2 c^2}$$

↓ omezíme se na členy $\sim \frac{1}{c^2}$

$$H' - E = \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right) \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{4m^3 c^2} + V - E + \frac{\hbar \vec{\sigma} \cdot (\vec{p} \times \vec{p})}{4m^2 c^2} + \frac{\hbar^2 \nabla^2 V}{8m^2 c^2}\right) \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right)$$

↓ protože $1 \stackrel{!}{=} \langle \Psi | \Psi \rangle = \langle \varphi | \varphi \rangle + \langle \chi | \chi \rangle$

$$= \langle \varphi | \varphi \rangle + \langle \varphi | \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{2mc} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{2mc} | \varphi \rangle$$

$$= \langle \varphi | \left(1 + \frac{p^2}{4m^2 c^2}\right) | \varphi \rangle$$

$$= \langle \varphi | \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right) \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right) | \varphi \rangle$$

$$\text{přejdeme k funkci } \psi = \left(1 + \frac{p^2}{8m^2 c^2}\right) \varphi$$

- a celkově získáme $(H - E) \psi = 0$, kde

$$H = V + \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \frac{\hbar^2 \nabla^2 V}{8m^2 c^2} + \frac{\hbar \vec{\sigma} \cdot (\vec{p} \times \vec{p})}{4m^2 c^2}$$

$$\rightarrow \text{plyne } \approx \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} - mc^2 \approx \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2}$$

→ konstantní interakce, protože pro

$$V = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad \text{je} \quad \frac{\hbar^2 \nabla^2 V}{8m^2 c^2} = \frac{Ze^2 \hbar^2}{8m^2 c^2 \epsilon_0} \delta(\vec{r})$$

$$\text{protože} \quad \nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi \delta(\vec{r})$$

→ spin-orbitální interakce, lze přepsat

$$\frac{\hbar \vec{\sigma} \cdot (\vec{p} \times \vec{p})}{4m^2 c^2} = \frac{1}{2m^2 c^2 r} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{s} \cdot \vec{L}$$

$$\text{kde} \quad \vec{s} = \frac{1}{2} \hbar \vec{\sigma} \quad \text{a} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

analogie: pohyb elektrického dipólu v mag. poli

6.2 Blochův teorém

- musíme zahrnout vliv potenciálu V na elektron
- potenciál je translačně invariantní: $V(\vec{r} + \vec{T}\vec{n}) = V(\vec{r})$, kinetická energie elektronu je také translačně invariantní
- $\Rightarrow$ pokud $\psi(\vec{r})$ je vlastním stavem, tak i $\psi(\vec{r} + \vec{T}\vec{n})$ je vlastním stavem
- zavedeme operátor posunutí: $\hat{T}_{\vec{n}} \psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r} + \vec{T}\vec{n})$, ten komutuje s Hamiltoniánem, takže jdou současně diagonalizovat
- vlastní čísla napíšeme v exp. tvaru:

$$\hat{T}_{\vec{n}} \psi(\vec{r}) = e^{i\kappa(\vec{T}\vec{n})} \psi(\vec{r})$$
- díky skládání posunutí musí platit:

$$\hat{T}_{\vec{n} + \vec{m}} = \hat{T}_{\vec{n}} \hat{T}_{\vec{m}} \Rightarrow \kappa(\vec{T}\vec{n} + \vec{T}\vec{m}) = \kappa(\vec{T}\vec{n}) + \kappa(\vec{T}\vec{m})$$
- $\Rightarrow$ fázi lze psát ve tvaru $\kappa(\vec{T}\vec{n}) = \vec{k} \cdot \vec{T}\vec{n}$, kde $\vec{k}$ je kvantové číslo vlastních stavů
- $\vec{k}$ musí být reálné kvůli normovatelnosti
- nazýváme kvaziimpulz
- vlnová funkce invariantní vůči translaci lze zapsat ve tvaru

$$\psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}), \text{ kde } \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r} + \vec{T}\vec{n}) = \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r})$$

↑ λ zahrnuje další kvantová čísla
- Schrödingerova rovnice

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \vec{r}^2} + V(\vec{r})\right] \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}) = \epsilon_{\lambda\vec{k}} \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r})$$

přejde substitucí na

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(-i \frac{\partial}{\partial \vec{r}} + \vec{k}\right)^2 + V(\vec{r})\right] \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}) = \epsilon_{\lambda\vec{k}} \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}),$$

kterou je již periodická, a tak ji stačí uvažovat na jedné cele s periodickými o.p.

6.3 Rozvoj do rovinných vln

- potenciál i Blochova funkce jsou periodické, a tedy je lze zapsat Fourierovským rozvojem

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{n}} e^{i\vec{k}\vec{n} \cdot \vec{r}} V_{\vec{n}} \quad \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{n}} e^{i\vec{k}\vec{n} \cdot \vec{r}} \psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}}$$

a rovnice přejde na:

$$\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k}\vec{n} + \vec{k}) \cdot \psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}} + \sum_{\vec{m}} V_{\vec{m}} \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{n} - \vec{m}) = \epsilon_{\lambda\vec{k}} \psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}}$$

- pro malý potenciál lze uvažovat jednu dominantní vlnu: $\psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}} \approx 1$ a ostatní jako opravy:

$$\psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{n} + \vec{m}) \approx -\psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}} \frac{2m}{\hbar^2} \frac{V_{\vec{m}}}{(\vec{k}\vec{n} + \vec{m} + \vec{k})^2 - (\vec{k}\vec{n} - \vec{k})^2}$$

6.4 Kanev model

- model:
 - potenciál slabý
 - potenciál iontů významný na hraně Brillouinovy zóny $\hookrightarrow$ křivěné pásy
- z definice BZ existuje $\vec{k}\vec{n}$, na jehož polovině leží povrch, tj. $\vec{k} \rightarrow \vec{k}\vec{n} / 2$
- $\Rightarrow$ kinetická energie $\frac{\hbar^2}{2m} k^2$ a $\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} - \vec{k}\vec{n})^2$ se kříví, a proto je povrch dominantní v oblasti křivěné
- označme:
 - $v = \psi_{\lambda\vec{k}\vec{0}}$
 - $u = \psi_{\lambda\vec{k}\vec{k}\vec{n}}$
 - $\vec{p} = \vec{k}\vec{n} / 2$
 - $\vec{k} = \vec{p} + \vec{p}$

amplitudy dvou vln, jejichž E_k se kříví
bod křivěný
chování okolo bodu křivěný
- potenciál má jedinou příslivující složku:

$$V = V_{-\vec{p}} \quad \text{a} \quad \bar{V} = V_{\vec{p}}$$
- $\Rightarrow$ dostaneme soustavu rovnic:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{p} + \vec{p})^2 v + \bar{V} u &= \epsilon v \\ \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{p} - \vec{p})^2 u + V v &= \epsilon u \end{aligned} \right\} \text{Kanev model}$$
- Kanev model má řešení:

$$\epsilon = \frac{\hbar^2}{2m} p_{\perp}^2 + \frac{\hbar^2}{2m} (p_{\parallel}^2 + p_{\parallel}^2) \pm \sqrt{|V|^2 + \left(\frac{\hbar^2 p_{\parallel}}{m}\right)^2}$$

$$\approx \frac{\hbar^2}{2m} p^2 \pm |V| + \frac{\hbar^2 p_{\perp}^2}{2m} + \frac{\hbar^2 p_{\parallel}^2}{2m} \left(1 \pm \frac{\hbar^2 p_{\parallel}^2}{m|V|}\right)$$

$\hookrightarrow$ lze se minimalizovat o $2|V|$

 - pro nulové $p_{\perp}$ není mezi řešeními
 - $\Rightarrow$ oblast zakázaných energií
 - efektivní hnota ve směru $p_{\perp}$ je stejná, ale ve směru $p_{\parallel}$ se výrazně liší:

$$\frac{1}{m_{\parallel}^{\pm}} = \frac{1}{m} \left(1 \pm \frac{\hbar^2 p_{\parallel}^2}{m|V|}\right)$$

